

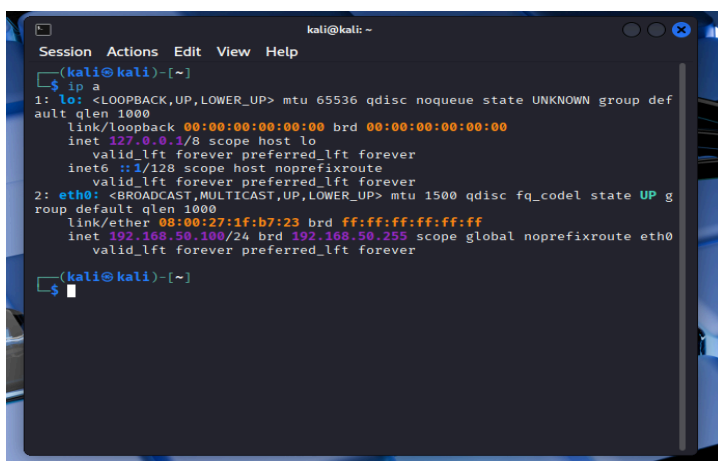
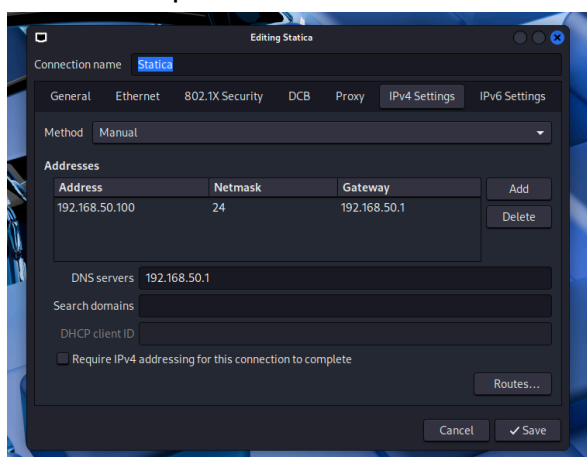
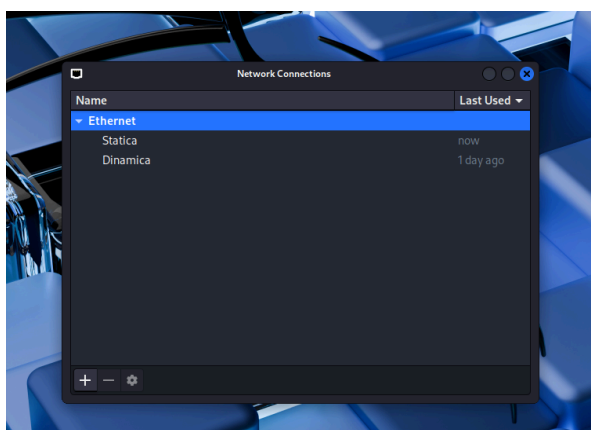
CREAZIONE E CONFIGURAZIONE LABORATORIO VIRTUALE

L'esercizio consiste nella creazione e configurazione di un laboratorio virtuale, realizzato secondo l'architettura di riferimento fornita, utilizzando l'hypervisor Oracle VirtualBox.

Per prima cosa abbiamo scaricato e configurato le macchine virtuali Metasploitable2 e Windows 10, in seguito abbiamo configurato le reti per farle comunicare tra di loro, fornendo a ogni macchina un IP statico.

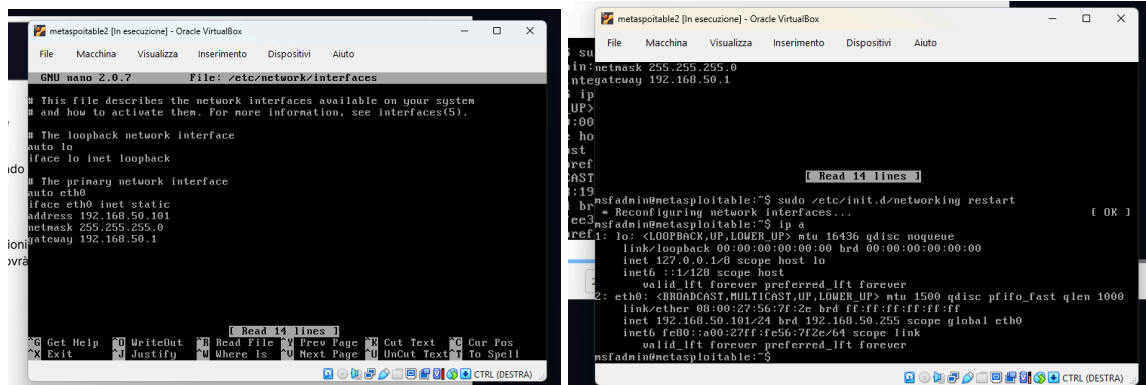
Passaggi eseguiti su Kali Linux:

Per prima cosa ho cancellato tutte le reti presenti e ne ho assegnata una statica con IP 192.168.50.100 e verificato se avesse salvato le impostazioni.



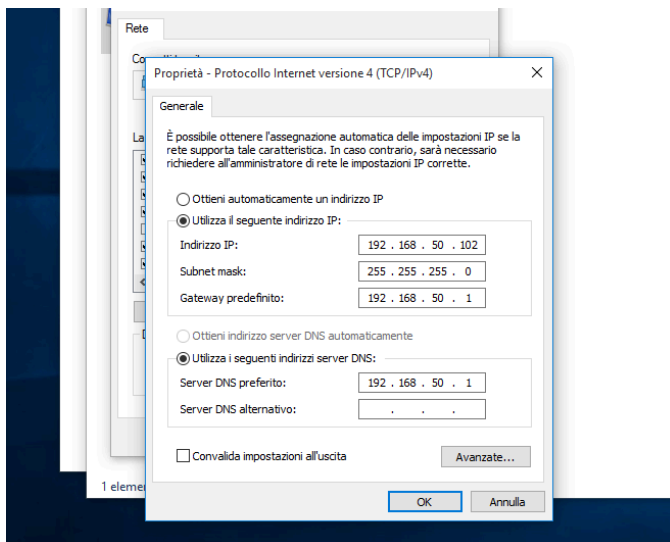
Passaggi eseguiti su Metasploitable2:

Ho anche qui impostato un indirizzo IP statico 192.168.50.101 con il comando `sudo nano /etc/network/interfaces` e ho verificato se avesse salvato l'indirizzo settato



Passaggi eseguiti su Windows 10

Ho impostato anche qui un indirizzo statico IP 192.168.50.102 andando sulle proprietà di rete e premendo su Protocollo Internet versione 4 e ho verificato se avesse salvato l'indirizzo settato



Verifica comunicazione tra macchine

In seguito ho effettuato il ping su tutte le macchine per verificare la corretta comunicazione tramite ping

```
kali@kali: ~
Session Actions Edit View Help
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.307 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.251 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.240 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.309 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.297 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=11 ttl=64 time=0.239 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=12 ttl=64 time=0.252 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=13 ttl=64 time=0.212 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=14 ttl=64 time=0.226 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=15 ttl=64 time=0.246 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=16 ttl=64 time=0.244 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=17 ttl=64 time=0.276 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=18 ttl=64 time=0.293 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=19 ttl=64 time=0.247 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=20 ttl=64 time=0.281 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=21 ttl=64 time=0.246 ms
^C
 192.168.50.101 ping statistics ---
21 packets transmitted, 21 received, 0% packet loss, time 20520ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.194/0.264/0.403/0.043 ms

(kali@kali)~$ ping 192.168.50.102
PING 192.168.50.102 (192.168.50.102) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.422 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.267 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.320 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.299 ms
^C
 192.168.50.102 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 1000ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.267/0.327/0.422/0.076 ms
```

```
metasploit2 [in esecuzione] - Oracle VM VirtualBox
File Macchina Visualizza Inserimento Dispositivi Aiuto

PING 192.168.50.102 (192.168.50.102) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.25 ns
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.347 ns
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.327 ns
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.342 ns
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=5 ttl=128 time=0.319 ns
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=6 ttl=128 time=0.390 ns
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=7 ttl=128 time=0.619 ns
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=8 ttl=128 time=0.321 ns
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=9 ttl=128 time=0.348 ns
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=10 ttl=128 time=0.315 ns
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=11 ttl=128 time=0.372 ns
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=12 ttl=128 time=0.365 ns
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=13 ttl=128 time=0.640 ns
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=14 ttl=128 time=0.314 ns
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=15 ttl=128 time=0.265 ns
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=16 ttl=128 time=0.314 ns
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=17 ttl=128 time=0.267 ns
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=18 ttl=128 time=0.316 ns
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=19 ttl=128 time=0.589 ns
^C
 192.168.50.102 ping statistics ---
19 packets transmitted, 19 received, 0% packet loss, time 18000ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.265/0.843/9.252/1.985 ms
msfadmin@metasploitable:~$ ping 192.168.50.102_
```

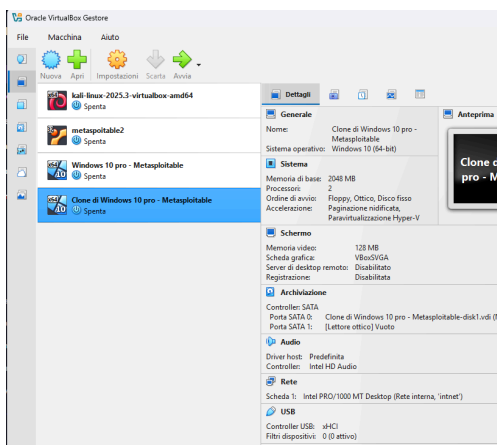
```
Prompt dei comandi
C:\Users\User>ping 192.168.50.100
Esecuzione di Ping 192.168.50.100 con 32 byte di dati:
Risposta da 192.168.50.100: byte=32 durata<1ms TTL=64
Risposta da 192.168.50.100: byte=32 durata<1ms TTL=64
Risposta da 192.168.50.100: byte=32 durata<1ms TTL=64
Risposta da 192.168.50.100: byte=32 durata<1ms TTL=64
Statistiche Ping per 192.168.50.100:
Pacchetti: Trasmessi = 4, Ricevuti = 4,
Persi = 0 (0% persi),
Tempo approssimativo percorsi andata/ritorno in millisecondi:
Minimo = 0ms, Massimo = 0ms, Medio = 0ms

C:\Users\User>ping 192.168.50.102
Esecuzione di Ping 192.168.50.102 con 32 byte di dati:
Risposta da 192.168.50.102: byte=32 durata<1ms TTL=128
Risposta da 192.168.50.102: byte=32 durata<1ms TTL=128
Risposta da 192.168.50.102: byte=32 durata<1ms TTL=128
Risposta da 192.168.50.102: byte=32 durata<1ms TTL=128
Statistiche Ping per 192.168.50.102:
Pacchetti: Trasmessi = 4, Ricevuti = 4,
Persi = 0 (0% persi),
Tempo approssimativo percorsi andata/ritorno in millisecondi:
Minimo = 0ms, Massimo = 0ms, Medio = 0ms

C:\Users\User>
```

ESERCIZIO FACOLTATIVO

L'esercizio facoltativo richiedeva la clonazione di una macchina virtuale e di verificarne la corretta funzionalità



MAZZI EMANUELE